МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Обработка строк

Студент
гр. БИС-26-1 _____ С.А. Савенков

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1

В первом задании необходимо разработать программу, которая принимает код документа в формате AAA-NNNN-NNNN, где первая часть представляет собой три заглавные латинские буквы категории, вторая часть — четыре цифры года, а третья — четыре цифры номера документа. Требуется извлечь категорию, год и номер с помощью срезов строки, сохранив ведущие нули в номере, а также вывести номер в обратном порядке.

Текст программы для первого задания представлен на рисунке 1.

```
code = input() #RUS-2026-0042
category = code[:3]
year = code[4:8]
number = code[9:]
reversed_number = number[::-1]

print("Категория:", category)
print("Год:", year)
print("Номер:", number)
print("Обратный номер:", reversed_number)
```

Рисунок 1 – Текст программы для первого задания

Программа получает код документа, извлекает необходимые значения с помощью срезов строки и выводит категорию, год, исходный номер и номер в обратном порядке.

1.2 Задание 2

Во втором задании необходимо разработать программу, которая принимает фамилию, имя и отчество пользователя в одной строке. Строка может содержать буквы в произвольном регистре, а между частями имени и по краям строки могут присутствовать лишние пробелы. Требуется вывести фамилию, в которой первая буква заглавная, а остальные строчные, а также инициалы имени и отчества в верхнем регистре.

Текст программы для второго задания представлен на рисунке 2.

```
full_name = input() #   иВАНОВ иВАН иВАНОВИЧ

parts = full_name.split()

surname = parts[0].capitalize()
initial_name = parts[1][0].upper()
initial_patronymic = parts[2][0].upper()

print(surname, initial_name + ".", initial_patronymic + ".")
```

Рисунок 2 – Текст программы для второго задания

Программа разделяет введённую строку на отдельные части с помощью метода split(), приводит фамилию к требуемому регистру и извлекает первые буквы имени и отчества. Затем она выводит фамилию и инициалы в заданном формате.

1.3 Задание 3

В третьем задании необходимо разработать программу, которая принимает номер телефона в формате +7 (NNN) NNN-NN-NN, где каждый символ N обозначает цифру от 0 до 9. Требуется удалить из номера символы плюса, пробелы, круглые скобки и дефисы, после чего вывести полученную строку без дополнительных символов.

Текст программы для третьего задания представлен на рисунке 3.

```
phone_number = input() # +7 (924) 123-45-67

phone_number = phone_number.replace("+", "")
phone_number = phone_number.replace(" ", "")
phone_number = phone_number.replace("(", "")
phone_number = phone_number.replace(")", "")
phone_number = phone_number.replace("-", "")

print(phone_number)
```

Рисунок 3 – Текст программы для третьего задания

Программа получает номер телефона и последовательно удаляет все указанные символы с помощью метода replace(). После обработки она выводит очищенный номер телефона, состоящий только из цифр.

1.4 Задание 4

В четвёртом задании необходимо разработать программу, которая принимает данные о поезде в одной строке в формате номер;откуда;куда;время;цена. Все пять полей должны быть непустыми и не содержать точек с запятой внутри значений. Названия городов могут содержать пробелы. Время задаётся в формате HH:MM, а цена представляет собой неотрицательное число с точкой в качестве десятичного разделителя. Требуется разделить строку на отдельные значения и вывести оформленную запись, указав цену с двумя цифрами после десятичной точки.

Текст программы для четвёртого задания представлен на рисунке 4.

```
data = input() # Т-18;Владивосток;Хабаровск;08:45;1850.5

parts = data.split(";")

number = parts[0]
departure_city = parts[1]
arrival_city = parts[2]
time = parts[3]
price = float(parts[4])

print("Поезд:", number)
print("Маршрут:", departure_city, "-", arrival_city)
print("Отправление:", time)
print(f"Цена: {price:.2f} руб")
```

Рисунок 4 – Текст программы для четвёртого задания

Программа разделяет введённую строку по точкам с запятой с помощью метода split(), сохраняет полученные значения в отдельные переменные и преобразует цену в число с плавающей точкой. Затем она выводит номер поезда, маршрут, время отправления и цену в заданном формате.

1.5 Задание 5

В пятом задании необходимо разработать программу, которая принимает идентификатор в виде строки, которая может быть пустой или содержать пробелы. Проверку необходимо выполнять для исходной строки без удаления или замены символов. Требуется вывести длину строки и результаты четырёх проверок: состоит ли строка только из букв, только из цифр, является ли она буквенно-цифровой и содержит ли дефис. Для первых трёх проверок необходимо использовать методы isalpha(), isdigit() и isalnum() соответственно. Буквенно-цифровой считается непустая строка, состоящая только из букв и цифр.

Текст программы для пятого задания представлен на рисунке 5.

```
1  id = input() # "" AB-204
2
3  print("Длина:", len(id))
4  print("Только буквы:", id.isalpha())
5  print("Только цифры:", id.isdigit())
6  print("Буквенно-цифровая:", id.isalnum())
7  print("Содержит дефис:", "-" in id)
```

Рисунок 5 – Текст программы для пятого задания

Программа определяет длину введённой строки с помощью функции len(), проверяет её содержимое с помощью методов isalpha(), isdigit() и isalnum(), а также определяет наличие дефиса с помощью оператора in. После этого программа выводит длину строки и результаты всех четырёх проверок. Для пустой строки все проверки возвращают значение False.

1.6 Задание 6

В шестом задании необходимо разработать программу, которая принимает три непустые части пути, разделённые запятыми без пробелов. Части пути не должны содержать символов / и . Требуется разделить введённую строку методом split() и объединить полученные части с помощью метода join(), используя символ / в качестве разделителя.

Текст программы для шестого задания представлен на рисунке 6.

```
1  path = input() #projects,python,lab3
2
3  parts = path.split(",")
4  result = "/".join(parts)
5
6  print(result)
```

Рисунок 6 – Текст программы для шестого задания

Программа разделяет введённую строку по запятым с помощью метода split(), получая список из трёх частей пути. Затем она объединяет элементы списка методом join(), вставляя между ними символ /, и выводит сформированный путь.